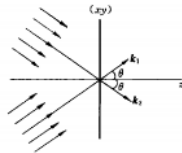


2.10 如图所示,两束相干平行光束其传播方向均平行于 (xz) 面,对称地斜入射于记录介质 (xy) 面上,光波长为氦氖激光的 $6328 \text{ \AA}$.

(1) 当两束光之夹角为 10° 时,求干涉条纹的间距 Δx 及相应的空间频率 f .

(2) 当两束光之夹角为 60° 时,求干涉条纹的间距及相应的空间频率.

(3) 若记录介质的空间分辨率为 1500 线/mm ,试问这介质能否精确地记录下上述两种条纹.



习题 2.10 图

• 答: (1) $\Delta x_1 \approx 3.6 \mu\text{m}$, $f_1 \approx 276/\text{mm}$; (2) $\Delta x_2 \approx 0.63 \mu\text{m}$, $f_2 \approx 1580/\text{mm}$.

$$(1) \tilde{U}_1(x, y) = A e^{i k x \sin \theta}, \quad \tilde{U}_2(x, y) = A e^{-i k x \sin \theta}$$

其中 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, 两束光对称入射, 在 y 方向上没有相位差, 干涉条纹是沿 x 方向变化叠加后的合成复振幅:

$$\begin{aligned} \tilde{U} &= \tilde{U}_1 + \tilde{U}_2 = A(e^{i k x \sin \theta} + e^{-i k x \sin \theta}) \\ &= 2A \cos(k x \sin \theta) \end{aligned}$$

$$I = |\tilde{U}|^2 = 4A^2 \cos^2(k x \sin \theta)$$

当 $k x \sin \theta = m\pi$ 时出现光强极大值

$$x = \frac{m\pi}{k \sin \theta} = \frac{m\lambda}{2 \sin \theta}$$

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}, \quad f = \frac{1}{\Delta x} = \frac{2 \sin \theta}{\lambda}$$

$2\theta = 10^\circ$ 时:

$$\Delta x_1 = \frac{632.8 \text{ nm}}{2 \sin 5^\circ} \approx 3.63 \mu\text{m}$$

$$f_1 \approx 276 \text{ 线/mm}$$

(2) $2\theta = 60^\circ$:

$$\text{同理代入, } \Delta x_2 \approx 0.63 \mu\text{m}, \quad f_2 \approx 1580 \text{ 线/mm}$$

(3) 第一种可以, 第二种不行.

习 题

3.1 光矢量与人射面之夹角被简称为振动的方位角或偏振角。设入射的线偏振光的方位角为 α_1 ，而入射角为 i 。试证明，反射线偏振光的方位角 α_1' 和折射线偏振光的方位角 α_2 分别由以下两式给出，

$$\tan \alpha_1' = -\frac{\cos(i_2 - i_1)}{\cos(i_2 + i_1)} \tan \alpha_1, \quad \tan \alpha_2 = \frac{n_2 \cos i_1 + n_1 \cos i_2}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2} \tan \alpha_1.$$

α 是入射面与 $\vec{E}$ 夹角入射面中是 p 光，于是：

$$\vec{E}_p = \vec{E} \cos \alpha, \quad \vec{E}_s = \vec{E} \sin \alpha$$

$$\text{于是 } \tan \alpha_1 = \frac{\vec{E}_s}{\vec{E}_p} = \frac{E_{1s}}{E_{1p}} \quad (\text{入射})$$

$$\tan \alpha_1' = \frac{E_{1s}'}{E_{1p}'} \quad (\text{反射})$$

$$\tan \alpha_2 = \frac{E_{2s}}{E_{2p}} \quad (\text{折射})$$

反射光 s 与 p 分两与入射光通过菲涅尔联系：

$$E_{1s}' = r_s E_{1s}, \quad E_{1p}' = r_p E_{1p}, \quad \tan \alpha_1' = \frac{r_s}{r_p} \tan \alpha_1$$

$$\text{代入菲涅尔：} \tan \alpha_1' = \frac{-\sin(i_2 - i_1)}{\sin(i_1 + i_2)} \cdot \frac{\tan(i_1 - i_2)}{\tan(i_1 + i_2)} \cdot \tan \alpha_1$$

$$= -\frac{\cos(i_2 - i_1)}{\cos(i_2 + i_1)} \tan \alpha_1, \quad \text{证毕。}$$

$$\text{同理, } \vec{E}_{2s} = t_s \cdot \vec{E}_{1s}, \quad \vec{E}_{2p} = t_p \cdot \vec{E}_{1p}$$

$$\text{于是 } \tan \alpha_2 = \frac{E_{2s}}{E_{2p}} = \frac{t_s}{t_p} \tan \alpha_1$$

$$= \frac{n_2 \cos i_1 + n_1 \cos i_2}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2} \tan \alpha_1$$

$$\text{再代入 } \tan \alpha_1' = \frac{r_s}{r_p} \tan \alpha_1 :$$

$$\tan \alpha_2 = \frac{n_2 \cos i_1 + n_1 \cos i_2}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2}$$

不理解，为何答案说是 $\tan \alpha_1'$ ？

3.3 试计算：

• 144 •

3 介质界面光学与近场光学显微镜

(1) 光从空气入射于水面的布儒斯特角 i_B , 水的折射率为 $4/3$.

(2) 一束自然光从水入射于某种玻璃表面上, 当入射角为 50.82° 时反射光成为线偏振光, 该玻璃的折射率为多少?

• 答 • (1) $i_B \approx 53^\circ 8'$, (2) $n \approx 1.636$.

$$(1) \tan i_B = \frac{n_2}{n_1} = \frac{4/3}{1} \approx 1.333$$

$$i_B = \arctan \left(\frac{4}{3} \right) \approx 53.13^\circ$$

$$(2) \tan i_B = \frac{n_2}{n_1}, \quad n_2 = n_1 \tan i_B \approx 1.636$$

3.7 在光于介质表面的反射和折射实验中, 获得以下测量数据: 入射角 $i_1 \approx 75^\circ$, 折射角 $i_2 \approx 40^\circ$, 总光强反射率 $R \approx 30\%$, 试求出.

(1) 总振幅反射率 r , 总光功率反射率 $\bar{R}$;

(2) 总光功率透射率 $\bar{T}$, 总光强透射率 T 和总振幅透射率 t .

(3) 这入射光是自然光吗? 它可能是何种偏振态?

• 答: (1) $r \approx 55\%$, $\bar{R} \approx 30\%$; (2) $\bar{T} \approx 70\%$, $T \approx 24\%$, $t \approx 40\%$.

$$(1) \quad r = \sqrt{R} \approx 55\%$$

$$(2) \quad \bar{J} = 1 - R = 70\%$$

$$\Rightarrow \bar{J} = \frac{\cos i_2}{\cos i_1} T,$$

$$T = \bar{J} \cdot \frac{\cos i_1}{\cos i_2} = 0.7 \times \frac{\cos 75^\circ}{\cos 40^\circ} \approx 24\%.$$

$$\Rightarrow T = \frac{n_2}{n_1} |t|^2, \text{ 于是 } |t|^2 = 0.24 \times \frac{\sin i_2}{\sin i_1} \approx 0.1574$$

$$t = \sqrt{0.1574} \approx 40\%$$

$$(3) \text{ 若为自然光, 则 } R = \frac{R_s + R_p}{2} = \frac{r_s^2 + r_p^2}{2} \approx 0.234$$

但真实值为 0.3, 因此不自然, s 分量更多

设 s 占 η , p 占 $1-\eta$

$$R = \eta R_s + (1-\eta) R_p = 0.3 \Rightarrow \eta \approx 0.657$$

即 p 光 66%, s 光 34%.

3.9 计算玻片组的偏振度。取用三块平板玻璃叠放一起，其折射率为 1.64。当一束自然光以布儒斯特角 i_B 入射时，

习题 3.8 图

(1) 最终从这玻片组透射出来的光其偏振度 p 为多少？

(2) 其中所含 s 光的强度 I_s 与强度 I_p 之比值是多少？

• 答 • (1) $p \approx 60\%$, (2) $I_s/I_p \approx 25\%$.

p 分量每次透射率 $T_p = 1$ (反射率为 0)

$$s \text{ 分量: } R_s = \left(\frac{n^2 - 1}{n^2 + 1} \right)^2,$$

$$\text{透射率 } T_s = 1 - R_s = \frac{4n^2}{(n^2 + 1)^2}$$

$$\text{若有 } m \text{ 片, 则 } p = \frac{1 - (T_s)^{2m}}{1 + (T_s)^{2m}} \quad (\text{偏振度}), 2m \text{ 个界面}$$

(1) p :

$$T_s = \frac{4 \cdot 1.64^2}{(1.64^2 + 1)^2}, \quad p = \frac{1 - T_s^6}{1 + T_s^6} \approx 0.608 = 60.8\%$$

(2) I_s/I_p

设入射点为 I_0 , $I_{p0} = I_{s0} = \frac{1}{2}I_0$

p 分量穿过 6 片后保持不变

$$s \text{ 分量: } I_s = \frac{1}{2} I_0 \cdot (T_s)^6 \approx 0.2436 = 25\%$$